

**Contrôle 1 de Topologie 1 (OLMA203E)**Date : 29 Septembre. Durée: 20 minutes. Tous documents interdits.

---

Pour chacune des quatre affirmations suivantes, dire **si** elles sont justes ou fausses, et **pourquoi** (donner un argument si on pense que l'affirmation est juste, donner un contre-exemple sinon).

- (1) Soient  $x, y$  deux réels. Si  $x$  est  $\frac{1}{20}$ -proche de  $-1$  et  $y$  est  $\frac{1}{20}$ -proche de  $3$  (proximités au sens strict) alors  $4 - \frac{1}{10} < |x - y| < 4 + \frac{1}{10}$ .

- (2) Soient  $u = (u_n)_{n \geq 0}$  et  $v = (v_n)_{n \geq 0}$  deux suites numériques réelles telles que  $u \geq 1$  et  $v$  est bornée. Alors la suite quotient  $\frac{v}{u}$  possède au moins une valeur d'adhérence.

(3) Soit  $X \subset \mathbb{R}$  une partie. Si  $X$  est une réunion d'intervalles fermés de  $\mathbb{R}$  alors  $X$  est fermée.

(4) Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction continue. Alors  $x \mapsto f(\cos(x))$  est bornée sur  $\mathbb{R}$ .